

表征数据集中趋势的一个统计指标。

算数平均数 (arithmetic mean, AM): 和

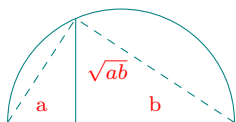
几何平均数 (geometric mean, GM): 积

调和平均数 (harmonic mean, HM):

$$AM(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

$$GM(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

$$HM(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$



几何平均数, 是毕达哥拉斯平均 (三种平均数的总称, AM, GM, HM) 的一个, 与平面几何中的“比例中项”和“射影定理”有关。如左图, a, b 的算数平均数是圆的半径, 几何平均数是 a, b 共端点的往上的垂线段, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$

Exercise 0.1

证明: $A_n \geq G_n$. 这就是著名的“算术-几何平均值不等式”。

1 draft

A, B, C 是三角形的三个角, 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值。

求证: $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$

Solution 0.1

证明: $A_n \geq G_n$. 这就是著名的“算术-几何平均值不等式”。

证明方法很多, 这里选自一个很特殊的证明, 法国数学家柯西, 使用了一个逆向归纳法 (非常规的归纳法) 的证明。

命题 P_n : 对任意的 n 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, $A_n \geq G_n$

当 $n = 2$ 时, 显然成立, 首先证明: 假设 P_n 成立, 那么 P_{2n} 成立。

证明过程: 设 $2n$ 个正实数 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ 。

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n + y_1 + y_2 + \dots + y_n}{2n} &= \frac{1}{2} \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} + \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \right) \\ &\geq \frac{1}{2} (\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} + \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n}) \geq \sqrt{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n}} = \sqrt[2n]{x_1 x_2 \dots x_n y_1 y_2 \dots y_n} \end{aligned}$$

即: P_{2n} 成立。现在证明, P_n 成立, 那么 P_{n-1} 成立。

证明过程: $n-1$ 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, 设 $A_{n-1} = (x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1})/(n-1)$, $G_{n-1} = \sqrt[n-1]{x_1 x_2 \dots x_{n-1}}$, 由于 P_n 成立, 可得:

$$\begin{aligned}
\frac{x_1 + x_2 \cdots x_{n-1} + A_{n-1}}{n} &\geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_{n-1} A_{n-1}} \\
\frac{(n-1)A_{n-1} + A_{n-1}}{n} &\geq \sqrt[n]{(G_{n-1})^{n-1} A_{n-1}} \\
(A_{n-1})^n &\geq (G_{n-1})^{n-1} A_{n-1} \\
(A_{n-1})^{n-1} &\geq (G_{n-1})^{n-1} \\
A_{n-1} &\geq G_{n-1}
\end{aligned}$$

乍看起来，第一个证明是证明所有的偶数成立，第二个证明是证明所有的奇数成立，实则不然。第一个证明是说，对于任意的自然数 k ， P_{2k} 都成立，如果从 2 开始，可以推出的是 2, 4, 8, 16... 都成立，第二个证明可以推出小于 2^k 都成立，也就是说，我们总是可以找到一个自然数 k ，使得 $2^k \geq n$ ，就可以得到 P_n 成立。第一个证明是往高处走，第二个证明是往低处流，进而全覆盖。

2 todo

反演

最大张角（最大视角，米勒定理）